

Fundamentos em telecomunicações em tecnologias facilitadoras

- Fundamentos em IoT
- Tema principal dessa apresentação: LPWANs celulares, com foco em NB-IoT e LTE-M, suas características, vantagens, limitações e aplicações em IoT

Introdução

- No módulo anterior foram estudadas as tecnologias LPWAN não celulares
- LPWAN significa Low Power Wide Area Network
- Em português, rede de longo alcance e baixa potência
- As LPWANs não celulares operam em espectros não licenciados e são muito usadas em aplicações de IoT
- Nesta apresentação, o foco muda para as LPWANs celulares
- As LPWANs celulares usam a infraestrutura das redes móveis para fornecer conectividade eficiente, ampla cobertura e baixo consumo de energia
- A ideia é entender como essas tecnologias funcionam e onde elas são aplicadas

LPWAN celular

- LPWAN celular é uma categoria de rede voltada para dispositivos IoT que usam infraestrutura das operadoras móveis
- Diferente de tecnologias como LoRaWAN e Sigfox, que podem operar em faixas ISM não licenciadas, as LPWANs celulares normalmente operam em espectro licenciado
- Espectro licenciado significa que a faixa de frequência é autorizada e controlada por entidades reguladoras e operadoras
- Isso tende a oferecer maior controle, confiabilidade e interoperabilidade
- Porém, também pode gerar maior dependência da operadora e custos associados ao serviço

Características gerais das LPWANs celulares

- As LPWANs celulares normalmente oferecem:
 - Longo alcance
 - Baixo consumo de energia
 - Boa cobertura
 - Comunicação confiável
 - Uso da infraestrutura celular existente

- Suporte a muitos dispositivos conectados
- Integração com redes móveis
- São adequadas para aplicações IoT que precisam de conectividade estável e cobertura em áreas urbanas, residenciais, industriais e comerciais

Por que usar infraestrutura das operadoras?

- Usar infraestrutura das operadoras pode ser vantajoso porque grande parte da rede já está implantada
- As operadoras possuem torres, estações rádio-base, núcleo de rede, sistemas de autenticação, gerenciamento e cobrança
- Isso reduz a necessidade de instalar uma rede própria do zero
- Para empresas que precisam conectar muitos dispositivos em áreas com cobertura celular, tecnologias como NB-IoT e LTE-M podem ser boas opções

Requisitos das LPWANs celulares

- As LPWANs celulares requerem aprovação de agências governamentais ou reguladoras
- Isso acontece porque elas usam faixas licenciadas do espectro
- Também precisam de uma conexão estável entre o dispositivo e a estação base
- Por isso, são mais apropriadas para regiões onde existe boa cobertura celular
- Exemplos:
 - Áreas urbanas
 - Bairros residenciais
 - Parques industriais
 - Cidades inteligentes
 - Regiões com infraestrutura de operadora

Frequências utilizadas

- A apresentação cita que os padrões LPWAN celulares LTE-M e NB-IoT operam dentro da faixa de frequências LTE
- A faixa apresentada vai de 700 MHz a 3,5 GHz
- Essas frequências já fazem parte do ecossistema de redes móveis
- Isso facilita a integração com a infraestrutura das operadoras
- Também permite aproveitar tecnologias, antenas, estações base e sistemas já existentes

Padrões de LPWAN celular

- Os dois principais padrões citados são:

- NB-IoT
- LTE-M
- NB-IoT significa Narrowband IoT
- LTE-M significa Long Term Evolution for Machines
- Ambos foram desenvolvidos dentro do ecossistema 3GPP
- 3GPP é o grupo responsável por padronizar tecnologias móveis como 4G, 5G, NB-IoT e LTE-M

NB-IoT

- NB-IoT significa Narrowband IoT
- Em português, IoT de banda estreita
- É um padrão celular desenvolvido pela 3GPP para conectar dispositivos IoT de forma eficiente
- O foco principal do NB-IoT é oferecer baixo consumo de energia e ampla cobertura
- Ele é muito adequado para dispositivos que enviam pequenas quantidades de dados
- Também é indicado para aplicações estacionárias, ou seja, dispositivos que ficam parados ou se movimentam pouco

Características do NB-IoT

Característica	Considerações
Alcance	1 km em áreas urbanas e até 10 km em áreas rurais
Largura de banda	200 kHz
Frequência	700 MHz a 3,5 GHz

- A largura de banda de 200 kHz mostra que o NB-IoT foi pensado para comunicação de baixo volume de dados
- Ele não é uma tecnologia para transmitir vídeo ou grandes arquivos
- Ele é mais adequado para sensores, medidores e dispositivos simples

Banda estreita no NB-IoT

- O termo Narrowband significa banda estreita
- Isso quer dizer que a tecnologia usa uma faixa pequena de largura de banda para transmitir dados
- Essa característica ajuda a reduzir consumo de energia e melhora a cobertura
- Também permite melhor penetração de sinal em ambientes internos

- Por isso, o NB-IoT é útil em locais como porões, garagens, caixas de medição e ambientes fechados

Excelente penetração em ambientes internos

- Uma das vantagens do NB-IoT é a boa penetração em ambientes internos
- Isso é importante porque muitos dispositivos IoT ficam instalados em locais onde o sinal tradicional pode ter dificuldade de chegar
- Exemplos:
 - Medidores de água
 - Medidores de energia
 - Sensores em subsolos
 - Equipamentos em prédios
 - Dispositivos em áreas internas industriais
- A boa cobertura interna torna o NB-IoT adequado para aplicações estacionárias

Aplicações estacionárias

- Aplicações estacionárias são aquelas em que o dispositivo permanece praticamente fixo
- Exemplos:
 - Medidor inteligente de energia
 - Medidor de água
 - Sensor de gás
 - Sensor ambiental instalado em um ponto fixo
 - Sensor industrial fixo
 - Monitoramento de infraestrutura
- Como esses dispositivos não se deslocam muito, eles não precisam tanto de mobilidade ou handover constante

Espectro licenciado no NB-IoT

- O NB-IoT opera em espectro licenciado controlado pelas operadoras
- Isso diferencia o NB-IoT de tecnologias que usam faixas não licenciadas, como LoRaWAN e Sigfox
- O uso de espectro licenciado pode garantir:
 - Maior controle da rede
 - Menor interferência em comparação com faixas abertas
 - Melhor confiabilidade
 - Maior interoperabilidade
 - Integração com infraestrutura celular

- A desvantagem é que pode haver custos maiores a longo prazo

Vantagens do NB-IoT

- Baixo consumo de energia
- Boa cobertura
- Excelente penetração em ambientes internos
- Uso de infraestrutura celular
- Operação em espectro licenciado
- Maior confiabilidade
- Boa opção para dispositivos fixos
- Adequado para pequenos volumes de dados
- Suporte a grande quantidade de dispositivos

Desvantagens do NB-IoT

- Menor largura de banda
- Não é ideal para aplicações que precisam de muita mobilidade
- Não é indicado para transmissão de grandes volumes de dados
- Pode ter maior dependência da operadora
- Pode gerar custos maiores em relação a soluções em espectro não licenciado
- Tem menor flexibilidade para redes privadas independentes

Quando usar NB-IoT?

- O NB-IoT é recomendado quando a aplicação precisa de baixo consumo, boa cobertura e comunicação de pequenos dados
- É uma boa escolha quando o dispositivo fica parado e precisa operar por muito tempo com bateria
- Exemplos:
 - Medidores inteligentes
 - Sensores de estacionamento
 - Monitoramento ambiental
 - Sensores industriais fixos
 - Monitoramento de infraestrutura
 - Sensores em prédios
 - Dispositivos instalados em locais internos

LTE-M

- LTE-M significa Long Term Evolution for Machines
- É uma tecnologia de comunicação sem fio projetada para conectar dispositivos IoT usando redes celulares
- Também faz parte da padronização 3GPP
- Assim como NB-IoT, pertence ao grupo das LPWANs celulares em espectro licenciado
- O LTE-M é indicado para aplicações que precisam de maior largura de banda e maior mobilidade
- Ele também suporta comunicação bidirecional e handover

Características do LTE-M

Característica	Considerações
Alcance	1 a 3 km em áreas urbanas e até 11 km em áreas rurais
Largura de banda	1,4 MHz
Frequência	700, 800, 900, 1800 e 2100 MHz

- A largura de banda de 1,4 MHz é maior que a do NB-IoT
- Isso permite maior taxa de dados
- Por isso, LTE-M é mais adequado para aplicações que precisam transmitir mais informações ou manter comunicação mais dinâmica

Mobilidade no LTE-M

- Uma das principais vantagens do LTE-M é o suporte à mobilidade
- Mobilidade significa que o dispositivo pode se deslocar mantendo a conexão com a rede
- Isso é importante para aplicações em movimento
- Exemplos:
 - Rastreamento de veículos
 - Rastreamento de cargas
 - Dispositivos vestíveis
 - Monitoramento de frotas
 - Aplicações logísticas
- Essa característica diferencia LTE-M de tecnologias mais voltadas a sensores fixos

Handover

- Handover é o processo de transferência de conexão de uma estação base para outra
- Isso acontece quando o dispositivo está em movimento

- Em uma rede celular, quando o dispositivo sai da área de cobertura de uma antena e entra na área de outra, a rede precisa transferir a conexão
- O LTE-M suporta handover
- Isso torna a tecnologia mais adequada para aplicações móveis

Comunicação bidirecional

- LTE-M suporta comunicação bidirecional
- Isso significa que o dispositivo pode enviar dados para a rede e também receber dados da rede
- Essa característica é importante em aplicações que precisam de comandos, atualizações ou interação mais frequente
- Exemplo:
 - Um rastreador envia localização
 - A plataforma envia nova configuração
 - Um dispositivo médico envia dados e recebe comandos
 - Um equipamento industrial recebe instruções remotas

Vantagens do LTE-M

- Maior largura de banda que NB-IoT
- Melhor suporte à mobilidade
- Suporte a handover
- Comunicação bidirecional
- Boa cobertura
- Baixo consumo em comparação com tecnologias celulares tradicionais
- Uso da infraestrutura LTE
- Adequado para dispositivos móveis e aplicações mais dinâmicas

Desvantagens do LTE-M

- Consumo geralmente maior que NB-IoT
- Custo pode ser maior dependendo da operação
- Pode não ser necessário para aplicações muito simples
- Depende da cobertura e suporte da operadora
- Usa espectro licenciado, exigindo integração com redes móveis

Quando usar LTE-M?

- LTE-M é recomendado quando a aplicação precisa de mobilidade, comunicação bidirecional e maior largura de banda
- Exemplos:
 - Rastreamento de ativos móveis
 - Frotas e logística
 - Wearables
 - Monitoramento de saúde móvel
 - Alarmes inteligentes
 - Dispositivos conectados que se deslocam
 - Aplicações que precisam receber comandos com mais frequência

NB-IoT x LTE-M

Característica	NB-IoT	LTE-M
Largura de banda	200 kHz	1,4 MHz
Mobilidade	Mais limitado	Melhor suporte à mobilidade
Handover	Geralmente não é o foco	Suporta handover
Consumo de energia	Muito baixo	Baixo, mas geralmente maior que NB-IoT
Aplicação típica	Sensores fixos e medidores	Rastreamento, wearables e dispositivos móveis
Volume de dados	Pequeno	Maior que NB-IoT
Penetração interna	Muito boa	Boa

Comparação intuitiva

- NB-IoT é melhor quando o dispositivo fica parado, envia poucos dados e precisa economizar muita bateria
- LTE-M é melhor quando o dispositivo se movimenta, precisa de mais dados e precisa manter comunicação mais dinâmica
- Exemplo:
 - Medidor de água parado em um prédio: NB-IoT
 - Rastreador em um caminhão: LTE-M

Relação com IoT

- NB-IoT e LTE-M são importantes porque ajudam a conectar dispositivos IoT em larga escala

- Eles permitem que sensores e equipamentos usem a infraestrutura celular das operadoras
- Isso é importante para aplicações que precisam de cobertura ampla e confiabilidade
- Com essas tecnologias, a Internet das Coisas consegue crescer em setores como:
 - Energia
 - Agricultura
 - Saúde
 - Logística
 - Indústria
 - Cidades inteligentes
 - Monitoramento ambiental

Aplicações de NB-IoT e LTE-M

- A apresentação cita exemplos de aplicações IoT
- Entre as principais aplicações estão:
 - Medidores inteligentes
 - Rastreamento de ativos
 - Agricultura inteligente
 - Monitoramento de saúde
- Essas aplicações dependem de conectividade confiável, baixo consumo e cobertura ampla

Medidores inteligentes

- Medidores inteligentes são dispositivos que coletam dados de consumo automaticamente
- Podem medir:
 - Energia elétrica
 - Água
 - Gás
- O dispositivo envia as leituras para a empresa responsável sem necessidade de leitura manual
- NB-IoT é muito adequado para esse caso porque os medidores geralmente ficam fixos e transmitem pequenos volumes de dados

Rastreamento de ativos

- Rastreamento de ativos é o monitoramento de localização ou estado de objetos
- Exemplos:
 - Cargas
 - Veículos

- Equipamentos
- Contêineres
- Máquinas
- LTE-M é uma boa opção quando os ativos estão em movimento, porque suporta mobilidade e handover
- Em alguns casos simples, NB-IoT também pode ser usado se a mobilidade for limitada

Agricultura inteligente

- Agricultura inteligente usa sensores e conectividade para monitorar o ambiente agrícola
- Exemplos:
 - Umidade do solo
 - Temperatura
 - Qualidade do ar
 - Nível de reservatórios
 - Controle de irrigação
 - Monitoramento de máquinas agrícolas
- NB-IoT pode ser útil para sensores fixos
- LTE-M pode ser útil para equipamentos móveis ou aplicações que precisam de mais comunicação

Monitoramento de saúde

- Monitoramento de saúde usa dispositivos conectados para acompanhar dados de pacientes ou usuários
- Exemplos:
 - Wearables
 - Sensores de sinais vitais
 - Dispositivos médicos conectados
 - Alarmes de emergência
 - Monitoramento remoto de pacientes
- LTE-M é interessante quando o dispositivo está em movimento ou precisa de comunicação mais frequente
- NB-IoT pode ser usado em dispositivos fixos ou sensores simples

Áreas de difícil acesso

- A conclusão da apresentação destaca que NB-IoT e LTE-M podem conectar dispositivos em larga escala mesmo em áreas de difícil acesso

- Isso é importante porque muitos sensores IoT ficam instalados em locais remotos, internos ou com manutenção difícil
- Exemplos:
 - Áreas rurais
 - Subsolos
 - Medidores em locais fechados
 - Ambientes industriais
 - Infraestruturas distribuídas
- A escolha entre NB-IoT e LTE-M depende do tipo de mobilidade, volume de dados e consumo esperado

Confiabilidade e interoperabilidade

- Uma vantagem das LPWANs celulares é a confiabilidade associada ao espectro licenciado e à infraestrutura das operadoras
- A interoperabilidade também é importante
- Como NB-IoT e LTE-M são padronizadas pelo 3GPP, diferentes fabricantes e operadoras podem seguir padrões comuns
- Isso facilita adoção em larga escala
- Em IoT, interoperabilidade é essencial porque existem muitos dispositivos, plataformas e fornecedores

Custo

- A apresentação cita que o uso de espectro licenciado e infraestrutura celular pode gerar custos mais altos a longo prazo quando comparado a tecnologias em espectro não licenciado
- Isso acontece porque a conectividade pode depender de planos, módulos celulares, operadoras e contratos
- Mesmo assim, o custo pode compensar em aplicações que exigem confiabilidade, cobertura e integração com rede móvel

LPWAN celular x LPWAN não celular

Tipo	Exemplos	Infraestrutura	Frequência	Melhor uso
LPWAN celular	NB-IoT e LTE-M	Operadoras móveis	Espectro licenciado	Aplicações com necessidade de cobertura confiável e integração celular

Tipo	Exemplos	Infraestrutura	Frequência	Melhor uso
LPWAN não celular	LoRaWAN e Sigfox	Gateways próprios ou redes dedicadas	Espectro não licenciado	Aplicações de baixo custo, redes privadas e áreas sem cobertura celular

Como escolher entre NB-IoT e LTE-M?

- A escolha depende dos requisitos da aplicação
- Se a prioridade é consumo mínimo, cobertura interna e sensor fixo, NB-IoT costuma ser mais adequado
- Se a prioridade é mobilidade, handover, maior largura de banda e comunicação bidirecional mais frequente, LTE-M costuma ser mais indicado
- Também é necessário considerar:
 - Cobertura da operadora
 - Custo
 - Tipo de dispositivo
 - Frequência de transmissão
 - Vida útil da bateria
 - Necessidade de downlink
 - Ambiente de instalação

Resumo

- LPWAN celular:
 - Usa infraestrutura das operadoras móveis
 - Opera em espectro licenciado
 - É adequada para aplicações IoT com cobertura confiável e baixo consumo
- NB-IoT:
 - Narrowband IoT
 - Padrão celular desenvolvido pela 3GPP
 - Largura de banda de 200 kHz
 - Frequência de 700 MHz a 3,5 GHz
 - Alcance de 1 km em áreas urbanas e até 10 km em áreas rurais
 - Excelente penetração em ambientes internos
 - Ideal para sensores e medidores estacionários
- LTE-M:
 - Long Term Evolution for Machines

- Padrão 3GPP para dispositivos IoT em redes celulares
- Largura de banda de 1,4 MHz
- Frequências de 700, 800, 900, 1800 e 2100 MHz
- Alcance de 1 a 3 km em áreas urbanas e até 11 km em áreas rurais
- Suporta comunicação bidirecional e handover
- Ideal para aplicações móveis e com maior necessidade de dados
- NB-IoT x LTE-M:
 - NB-IoT prioriza baixo consumo, cobertura interna e dispositivos fixos
 - LTE-M prioriza mobilidade, maior largura de banda e comunicação mais dinâmica
- Aplicações:
 - Medidores inteligentes
 - Rastreamento de ativos
 - Agricultura inteligente
 - Monitoramento de saúde
 - Sensores industriais
 - Cidades inteligentes

Atividade 24: Apresentação dinâmica de Fundamentos em IoT - "Principais conceitos e tecnologias em IoT"

Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre as LPWANs celulares?

- ☐ A faixa de frequência utilizada pelas LPWANs celulares está entre 2,4 GHz e 5 GHz.
- ☒ Os padrões de LPWANs celulares, como o LTE-M e o NB-IoT, operam dentro da faixa de frequências LTE, que vai de 700 MHz a 3,5 GHz.
- ☐ As LPWANs celulares são ideais para áreas rurais e regiões de baixa densidade populacional, onde há pouca infraestrutura de rede.
- ☐ As LPWANs celulares geralmente não requerem aprovação de agências governamentais ou reguladoras para operação.

Sua pontuação: 10 de 40

Questão 1 de 4

Continuar >

Qual é uma característica do padrão NB-IoT, conforme descrito?

- ☐ Possui baixa penetração em ambientes internos, limitando sua aplicação em sensores e medidores.
- ☐ É voltado para aplicações que exigem alta mobilidade, como veículos e drones.
- ☐ Ele opera em espectro não licenciado, o que reduz os custos de longo prazo.
- ☒ Foi desenvolvido para conectar dispositivos IoT de forma eficiente, com baixo consumo de energia e ampla cobertura

Personalizar e controlar o Google Chrome

Qual das alternativas a seguir descreve corretamente o LTE-M?

- ☐ Comparado ao NB-IoT, o LTE-M possui menor alcance e é adequado apenas para ambientes internos.
- ☐ O LTE-M não suporta handover, limitando sua aplicação em dispositivos móveis.
- ☒ É uma tecnologia projetada para conectar dispositivos IoT que requerem maior largura de banda e mobilidade.
- ☐ O LTE-M opera exclusivamente em espectro não licenciado para reduzir custos.

Escolha se a afirmação é verdadeira ou falsa:

O uso de LTE-M no rastreamento de ativos é limitado a ambientes internos, não sendo adequado para monitoramento em movimento.

- ☐ Verdadeira
- ☒ Falsa

